历城“2·27”山东云天电力工程有限公司一般机械伤害事故调查报告

2023年2月27日23时左右，山东云天电力工程有限公司在历城区王舍人街道开源中路地下管廊敷设电缆施工作业过程中，发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失296万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第342号）等有关法律法规，历城区人民政府于2023年3月1日成立由区委常委、常务副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，区应急管理局、区发展改革局、区公安分局、区总工会、区人力资源社会保障局、王舍人街道办事处相关同志为成员的“历城区‘2·27’山东云天电力工程有限公司一般机械伤害事故调查组”（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院介入调查。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

1.发包单位：山东凯莱电力设计咨询有限公司（以下简称“凯莱设计公司”），法定代表人：赵某良；统一社会信用代码：91370112MA3TRFLX0C；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2020年8月18日；注册资本：叁佰万元整；住所：山东省济南市历城区王舍人街道开源路6号；经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、对外承包工程等。

2.事故单位：山东云天电力工程有限公司（以下简称“云天工程公司”）；法定代表人：徐某宝，根据公司制定安全生产责任制，公司安全生产工作由总经理李某全面负责；统一社会信用代码：91370782592643877P；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：伍仟捌佰万元整；成立日期：2012年3月28日；住所：山东省潍坊市诸城市舜王街道舜王大道东段；经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；各类工程建设活动。取得安全生产许可证，编号：（鲁）JZ安许证字〔2016〕070850，许可范围：建筑施工，有效期至2025年3月7日。取得建筑业企业资质，编号：D337087663，资质类别及等级：电力工程施工总承包叁级，有效期至2023年12月31日。

（一）合同签订情况

2022年12月27日，凯莱设计公司与云天工程公司签订《高压新装增容配电工程承包合同》，由云天工程公司负责历城区开源路凯莱设计公司高压新装增容配电工程，工程内容主要包括沿宏昌路、开源路和开源中路敷设电缆、新建环

网柜及箱变。合同中约定了彼此安全生产管理职责。

（二）事故现场情况

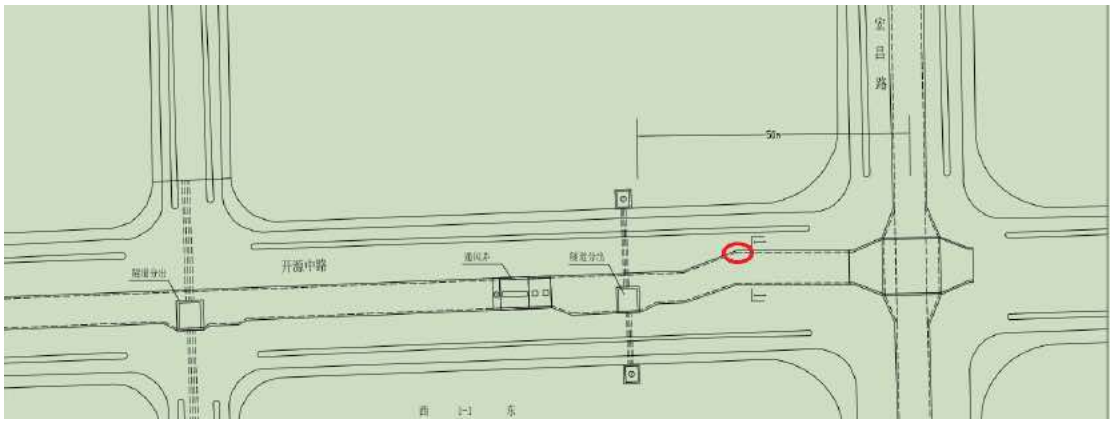


图 1 地下管廊平面图

事故现场位于历城区王舍人街道办事处开源中路与宏昌路路口西侧地下管廊向西约 30 米凹形转角处（图 1 红色标注区域）。该处地下管廊共有地下两层，整体呈东西走向，10kv 电缆敷设在地下一层北侧墙体第三层支架。

因地下管廊部分区域存在凹形或凸形转角，针对凹形转角，在敷设电缆施工作业过程中为防止钢丝绳牵引的电缆偏移支架，需先用钢管或木板将钢丝绳隔挡在内侧。

二、事故发生经过、救援及善后处理、事故报告、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况

（一）事故发生经过

2023 年 2 月 27 日下午，云天工程公司项目施工员王某璋组织劳务工人芦某善、芦某钰、刘某、杜某利、马某田等 8 人在历城区王舍人街道办事处开源中路与宏昌路路口处地下管廊进行电缆敷设施工作业。

按照电缆敷设施工作业要求进行钢管隔挡等准备工作后，芦某钰在开源路西侧地面操作拖拉机绞磨机进行电缆敷

设施工作业。23 时左右，地下管廊 U 型弯处杜某利发现钢丝绳异常且听见响声后，发现西侧方向牵引电缆的钢丝绳偏离支架，呼叫对讲机让绞磨机操作员芦某钰停车、倒车，重新对隔挡钢丝绳的钢管用铁丝进行固定。杜某利在向西侧前行排查支架钢管固定情况过程中，发现马某田侧躺在凹形转角处的地上捂着肚子。

（二）救援及善后处理情况

事故发生后，杜某利立即在对讲机中呼喊人员，芦某善到达事故现场查看情况后，立即返回地面拨打了 120 电话，120 救护人员先在地下管廊中对马某田进行了简单救治，然后将马某田送至济南市第三人民医院进行抢救。2 月 28 日 4 时 40 分，马某田经医院抢救无效死亡。死亡原因：创伤性休克。

目前，善后工作已妥善处理。

（三）事故报告情况

2023 年 2 月 28 日 14 时 23 分左右，区政府办公室接 110 指挥中心上报王舍人街道办事处发生一起伤亡事故后，通知区应急管理局核实事故基本情况。区应急管理局在事故现场未发现相关人员后，联合王舍人街道办事处、王舍人派出所，经过多方联系，形成事故基本情况后，立即向市应急管理局报告事故情况。

2023 年 3 月 1 日 14 时 49 分，云天工程公司总经理李某向区应急管理局报告事故基本情况。

（四）现场警示教育会情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，历城区安委会办公室组织区发展改革局、区应急管理局、6个街道办事处，以及包括事故单位在内的9家企业，召开了共30人参加的事故现场警示教育会议。

（五）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5号）要求，事故调查组对区发展改革局相关人员在“安全生产、干部作风、廉政建设、涉黑涉恶”等方面进行了调查，在“廉政建设、涉黑涉恶”方面未发现相关问题，在“安全生产、干部作风”方面，区发展改革局存在工作开展不细致、不深入问题。

三、事故原因和性质认定

（一）直接原因

经现场勘查及技术分析，事故直接原因是：钢丝绳牵引电缆在凹形转角处支架内侧前行过程中，钢丝绳与钢管之间形成的向外作用力，造成捆绑钢管的铁丝断裂，失控后的钢管砸中在此处经过的马某田，导致其后背被墙面支架再次伤害。

（二）间接原因

1.云天工程公司未落实安全生产主体责任。

（1）主要负责人未落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；

（2）未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安

全生产管理人员；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。

2.凯莱设计公司未有效落实项目发包单位安全生产管理职责。将项目发包给云天工程公司之后，疏于管理，未有效履行对云天工程公司安全生产工作的统一协调、管理职责。

3.区发展改革局落实电力工程施工安全生产行业主管与直接监管职责不到位，未深入落实安全生产法规定的“管行业必须管安全”职责，对10千伏及以下配网建设工程监管存在“盲区”。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，历城区“2·27”山东云天电力工程有限公司一般机械伤害事故，是一起生产安全责任事故，且事故发生后，云天工程公司未按规定时间向应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，存在迟报事故行为。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的人员

1.王某，云天工程公司项目负责人，未按规定组织、参与作业人员安全生产教育和培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区应急管理局对其处以上一年收入百分之二十五（2.07万元）罚款的行政处罚。

2.李某，云天工程公司总经理，全面负责公司安全生产

工作，未落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未按规定落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，事故发生后，未按规定时间向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，存在迟报事故行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（五）项、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)第三十五条第(二)项规定，建议由区应急管理局对其分别裁量、合并处以上一年年收入百分之一百（8.4万元）罚款的行政处罚。

3.王某超，凯莱设计公司项目负责人，未有效落实对承包单位云天工程公司安全生产工作统一协调、管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由区应急管理局对其处以7500元罚款的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位

1.云天工程公司未落实安全生产主体责任。未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未按规定落实安全风险分级管控措施，未按规定落实生产安全事故隐患排查治理制度，事故发生后，未按规定时间向应急管理部门和其他有关部门报告事故情况，违反《中华人民共和国安全生产

法》第二十四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第一款、第二款、《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号）第二十二条规定，对事故发生负有责任，且存在迟报事故行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号）第三十五条第一款规定，建议由区应急管理局对其分别裁量、合并处以87.5万元罚款的行政处罚。

2.凯莱设计公司未有效落实项目发包单位安全生产管理职责。将项目发包给云天工程公司后，疏于管理，未有效履行对云天工程公司安全生产工作的统一协调、管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由区应急管理局对其处以3万元罚款的行政处罚。

（三）其他处理建议

王某璋，云天工程公司项目施工员，对劳务作业工人疏于管理，未落实公司安全生产责任制中的安全生产管理职责，建议由云天工程公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并于30日内将处理结果以书面形式报区安全生产委员会办公室备案。

（四）问责建议

区发展改革局落实电力工程施工安全生产行业主管与直接监管职责不到位，未深入落实安全生产法规定的“管行业必须管安全”职责，对10千伏及以下配网建设工程监管

存在“盲区”，建议区发展改革局向区政府作出书面检查，并于30日内将检查材料报区安全生产委员会办公室备案。

五、事故防范和整改措施

针对事故暴露出的问题，必须深刻吸取事故教训，举一反三，筑牢安全生产防线，严防类似事故的再次发生，提出以下防范措施和建议:

（一）区发展改革局要深刻领会并严格落实安全生产法规定的“三管三必须”职责，强化电力工程建设项目安全生产监督管理力度，坚决杜绝监管“盲区”。

（二）云天工程公司要严格按照法律法规要求，压实企业主体责任。一是要牢固树立安全发展理念，健全并落实全员安全生产责任制、安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度。二是进一步加大从业人员安全生产教育和培训力度，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟练掌握岗位安全操作规程，掌握岗位的安全技能，强化从业人员岗位安全责任意识。三是针对电力工程施工项目要严格按照规定设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，由取得执业资格的人员担任项目负责人，有效落实各项安全生产管理职责。四是要深入学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)《山东省生产安全事故应急办法》(山东省人民政府令第341号）等法律法规，发生各类生产安全事故后要按照规定时间及时、如实报告，杜绝迟报事故行为再次发生。

（三）凯莱设计公司要强化各类项目发包管理工作。压

紧压实项目承包单位安全生产主体责任，督促管理项目承包单位建立健全并落实各类安全生产规章制度，同时也要加强自身对各承包单位安全生产工作的统一协调、管理，坚决杜绝以包代管、包而不管等现象。

历城区“2·27”山东云天电力工程有限公司
一般其他伤害事故调查组
（历城区应急管理局代）
2023年4月20日